



电路的频率特性

叶舒

2023年5月



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



1

实验目的

2

实验原理

3

实验仪器

4

实验内容

5

实验报告





实验目的



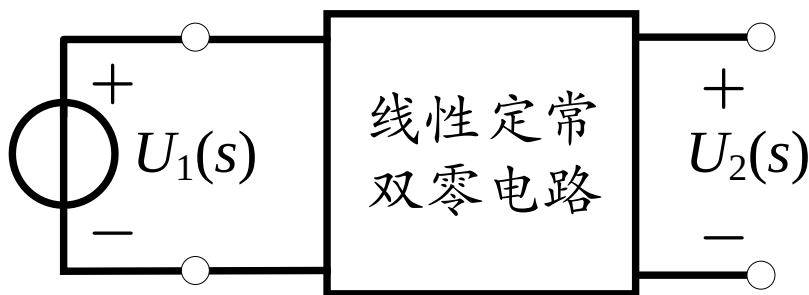
- 测定无源线性电路的幅频特性。
- 理解和掌握低通、高通和带通网络的特性。
- 应用计算机仿真，加深电路的频域特性理解。

实验原理



■ 网络函数

- 电路的频域特性反映了电路对于不同的频率输入时，其正弦稳态响应的性质，一般用电路的 **网络函数** $H(j\omega)$ 表示。
- 当电路的网络函数为输出电压与输入电压之比时，又称为 **电压传输特性**。



$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = K_U(s) \text{ 转移电压比}$$

实验原理



■ 低通电路

- 一阶RC低通电路如图5.13.1所示。
- 网络函数（转移电压比）的频率响应：

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad \text{当 } \omega = \frac{1}{RC} \text{ 时, } |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

截止频率 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

幅频特性 $|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}} \angle -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$$

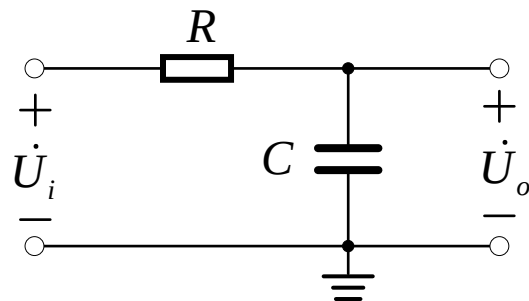
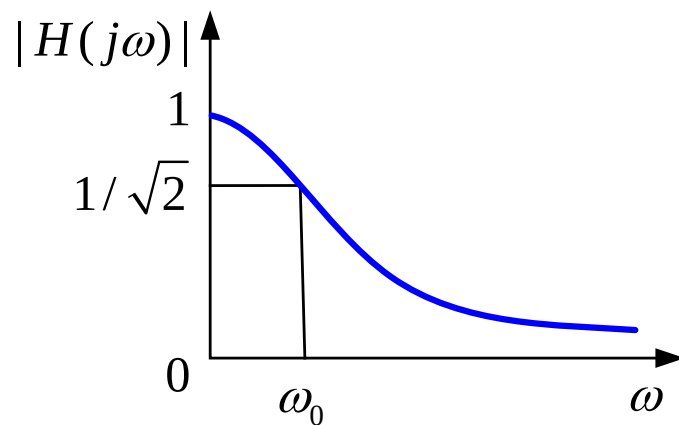
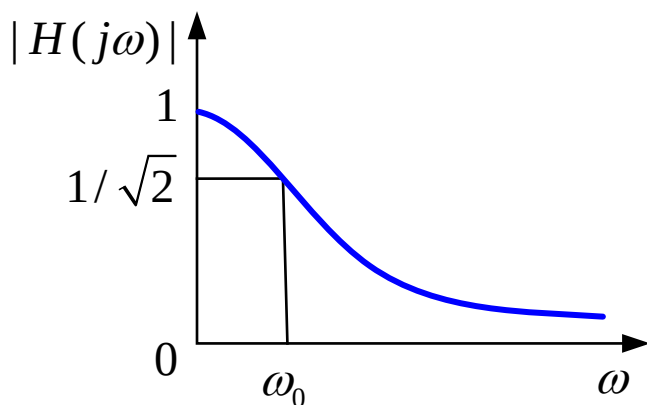


图5.13.1 低通滤波电路

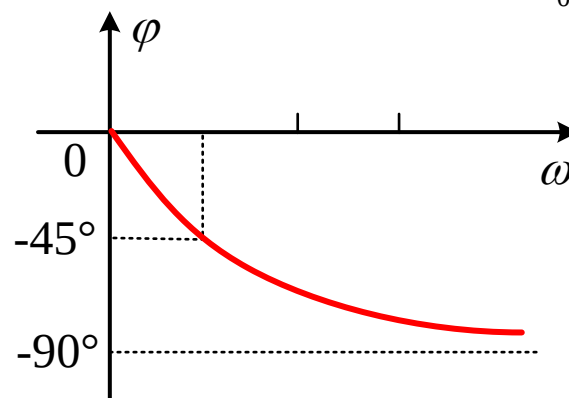
实验原理



幅频特性



相频特性 $\varphi(\omega) = -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$



- 从幅频特性看，对同样振幅的输入电压而言，频率越高 $\omega \uparrow$ 输出电压越小 $u_2 \downarrow$ 因此说，**低频正弦信号比高频正弦信号容易通过这一电路**，这样的电路称**低通电路**。
- 信号通过电路时，低频信号能通过，高频部分的信号被过滤，因此也称**低通滤波器（LPF）**。

实验原理



- 人为规定 $0 < \omega < \omega_0$ 信号能顺利通过电路
- $\omega_0 < \omega$ 信号不能顺利通过电路
- 称 ω_0 为截止频率, $0 < \omega < \omega_0$ 为滤波器通频带
- 在无线电技术中, 常用分贝(dB)作单位, 其定义为

$$H(\omega)|_{dB} = 20 \lg |H(j\omega)|$$

- 其中 $H(j\omega)$ 是网络函数, $\lg$ 是以10为底的对数(常用对数), 即对网络函数的模取常用对数再乘20便得网络函数的分贝数。

$$\text{当} \quad |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \Rightarrow \quad 20 \lg |H(j\omega)| = -3 \text{ dB}$$

实验原理



■ 高通电路

- 简单的一阶滤波电路如图5.13.3，构成了高通滤波RC电路。

$$\dot{U}_2 = \frac{\dot{U}_1}{\left(R + \frac{1}{j\omega C}\right)} \times R = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} \times \dot{U}_1$$

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = |H(j\omega)| \angle \varphi(\omega)$$

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} = \frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

$|H(j\omega)|$ 是幅频特性； $\angle \varphi(\omega)$ 是相频特性

截止频率： $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

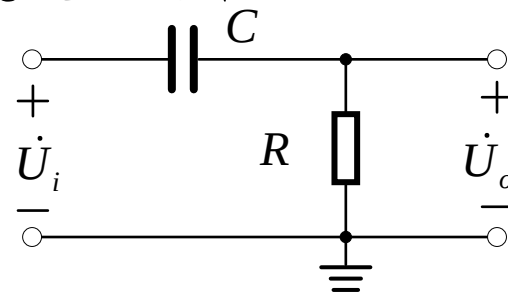


图5.13.3 高通滤波电路

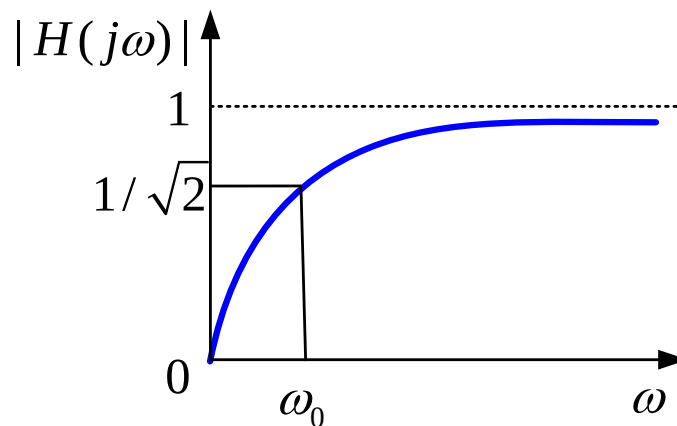


图5.13.4 高通电路幅频特性

实验原理



■ 带通电路

- 带通滤波RC电路如图5.13.5所示，它由高通电路和低通电路两部分组成，如这两个电路的截止频率分别是 ω_{11} 和 ω_{22} ，并且 $\omega_{22} \gg \omega_{11}$ ，则它的传输特性如图5.13.6所示。

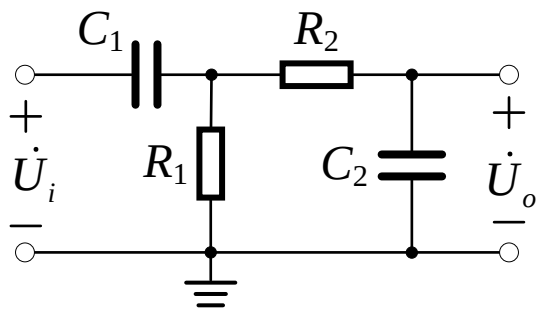


图5.13.5 带通滤波电路

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$$

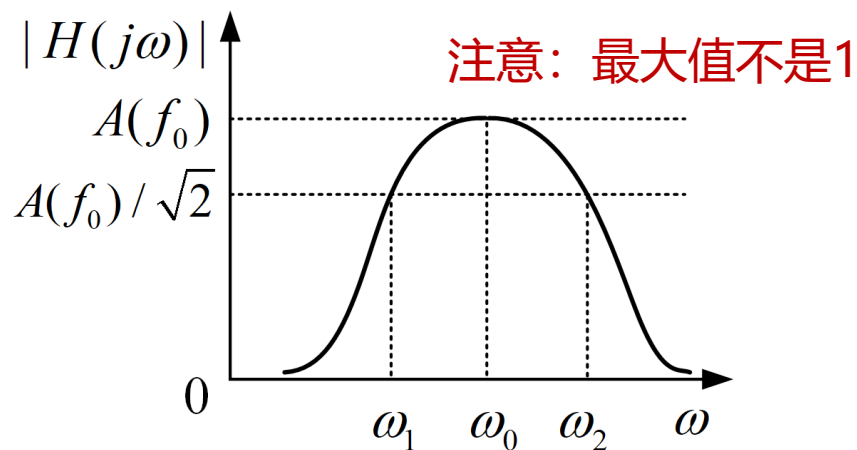


图5.13.6 带通电路幅频特性

实验仪器



- 信号发生器 1台
- 数字万用表 1台
- 可调电阻箱 2只
- 可调电容箱 2只
- RC电路实验板 1块

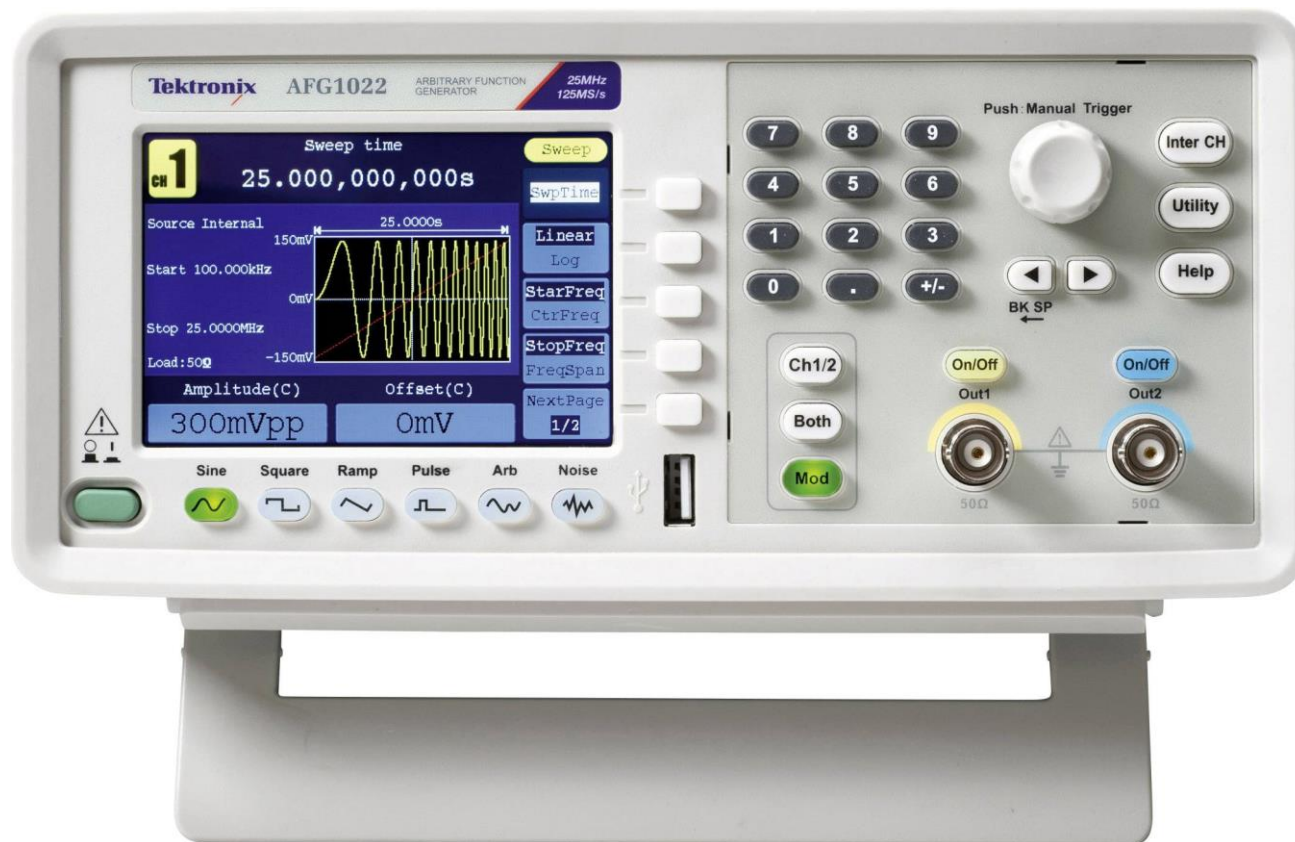


实验仪器



函数发生器

Tektronix AFG1022



实验仪器



数字万用表 Keithley 2110 5.5



实验仪器



可调电阻箱



实验仪器



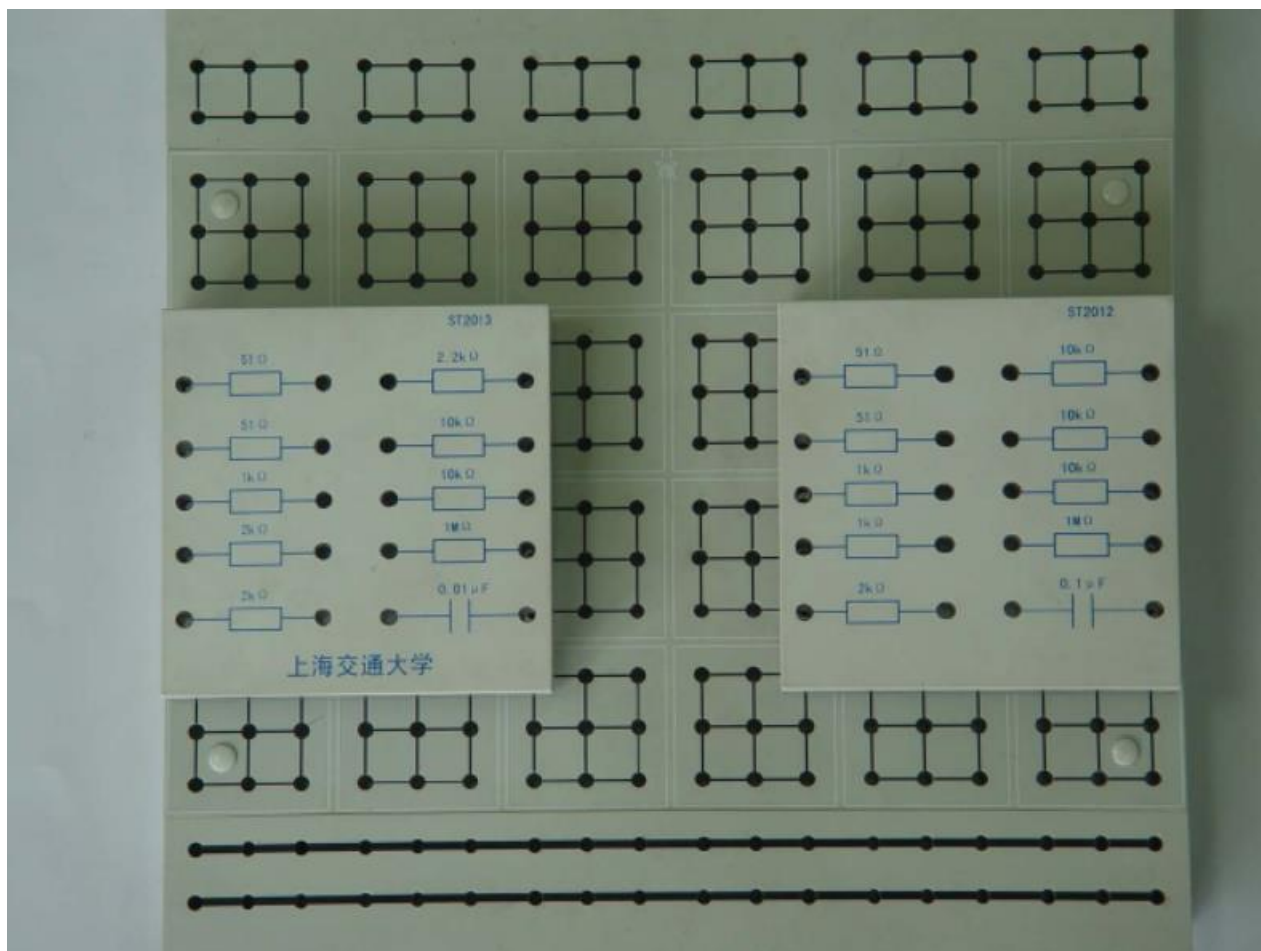
可调电容箱



实验仪器



RC 电路实验板



实验内容



1. 测量低通滤波电路的幅频特性

- 按图5.13.1接线，图中元件取 $R=8\text{ k}\Omega$ ， $C=0.01\text{ }\mu\text{F}$ ，输入信号为正弦信号，输入信号的电压为 1 V （有效值）。测量输出电压及截止频率，将数据填入表1之内。

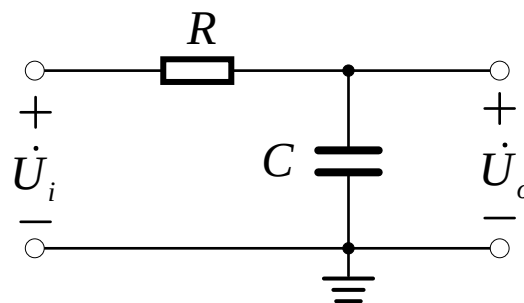


图5.13.1 低通滤波电路

表5.13.1 低通电路幅频特性数据表

$f\text{ (Hz)}$	200	500	1k	1.5k	$f_0 =$	2k	3k	5k	10k
$U_o\text{ (V)}$					$0.707U_i$				

$f_0 =$ _____ Hz

实验内容



2. 测量高通滤波电路的幅频特性

- 按图5.13.3接线，图中元件 $R = 4 \text{ k}\Omega$ ， $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$ ，输入信号为正弦信号，输入信号电压为 1 V （有效值）。测量输出电压及截止频率，将数据填入表5.13.2之内。

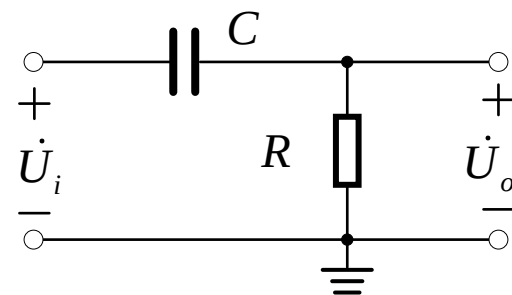


图5.13.3 高通滤波电路

表5.13.2 高通电路幅频特性数据表格

$f \text{ (Hz)}$	100	150	200	250	300	$f_0 =$	500	1k	5k	10k
$U_o \text{ (V)}$						$0.707U_i$				

$f_0 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ Hz}$

实验内容



3. 测量带通滤波电路的幅频特性

- 按图5.13.5接线，图中 $R_1 = 4 \text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 8 \text{ k}\Omega$ ， $C_1 = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$ ， $C_2 = 0.01 \text{ }\mu\text{F}$ ，输入信号为正弦信号，输入信号的电压为1 V（有效值）。测量输出电压及上限截止频率、下限截止频率和中心频率，将数据填入表5.13.3内。

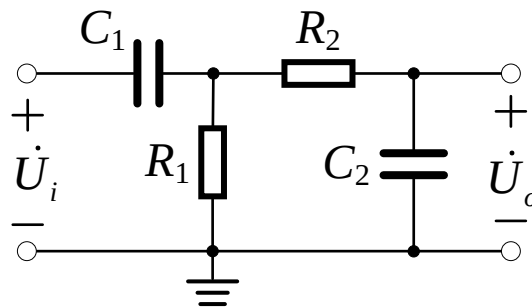


图5.13.5 带通滤波电路

表5.13.3 带通双口电路幅频特性数据表格

$f \text{ (Hz)}$	50	100	200	$f_1 =$		400	500	$f_0 =$	1k
$U_o \text{ (V)}$				$0.707U_{omax} =$				$U_{omax} =$	
$f \text{ (Hz)}$	2k	$f_2 =$		5k	10k				
$U_o \text{ (V)}$		$0.707U_{omax} =$							

实验注意事项



- 每次改变频率后，输入信号的幅值保持不变。
- 测量时，万用表的“地”、函数发生器的“地”、以及电路的“地”必须接在一起。

实验报告要求



1. 在单对数坐标纸上画出幅频特性曲线。
2. 计算各电路的截止频率并与理论值比较。



实验思考题



1. 测量网络传输特性有什么意义?
2. 实验中的误差有哪些因数引起的?

谢谢!



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

上海交通大学

